

1: <1> $\frac{1}{\sqrt{x-3}}$ 有意义 _____

<3> 若方程有解, 求 m

<2> $\frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$ 有意义 _____

<3> $\frac{x-1}{x-1} = 0$ 时 x 的值 _____

<4> $\frac{x-4}{x^2-5x+6} = \frac{A}{x-2} - \frac{B}{x-3}$
求 $4A-B =$ _____

4: 若 $\frac{2x+a}{x-3} + \frac{3a}{3-x} = 1$ 的解为正数, 求 a 范围.

2: 若 $\frac{2mx}{x-3} - 1 = \frac{2}{x}$ 有增根, 求 m

3: $\frac{2}{x-1} + \frac{mx}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{x+2}$

5: $\frac{a}{x+1} + 1 = \frac{x+a}{x-1}$ 的解为负数, 求 a 范围.

<1> 若方程增根为 $x=1$, 求 m

<2> 若方程有增根, 求 m

6: <1> $\frac{3}{x-1} - \frac{x+2}{x(x-1)} = 0$

$$\langle 2 \rangle \frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1} = \frac{4}{x^2-1}$$

$$\langle 6 \rangle \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} = \frac{x+3}{x^2-1}$$

$$\langle 3 \rangle \left(a-1 - \frac{4a-1}{a+1} \right) \div \frac{a^2-8a+16}{a+1}$$

$$\langle 7 \rangle \begin{cases} \frac{x-a}{6} \leq 1 \\ 2x-3 \leq -1 \end{cases} \text{ 解得 } x \leq 1.$$

则 $\frac{2}{y-3} + \frac{y+a}{3-y} = 1$ 解得为整数。
求 a 的值。

$$\langle 4 \rangle \left(x + \frac{x}{x^2-1} \right) \div \left(2 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$$

$$\langle 5 \rangle \left(\frac{x-1}{x-2} - \frac{x+2}{x} \right) \div \frac{4-x}{x^2-4x+4}$$

$-1 < x < 5$, 求 x 的值。

$\langle 8 \rangle$ 若分子次数 ^小 于分母次数, 叫真分式, 否则叫假分式。如 $\frac{2}{x+2}$ 叫真分式, $\frac{x^2}{x-1}$ 叫假分式。假分式可以化为真分式与整式之和的形式。如 $\frac{2x+1}{x-2} = \frac{2x-4+5}{x-2} = \frac{2x-4}{x-2} + \frac{5}{x-2} = \frac{2(x-2)}{x-2} + \frac{5}{x-2} = 2 + \frac{5}{x-2}$
 $\frac{x^2+2}{x-1} = \frac{x^2+3}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)+3}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} + \frac{3}{x-1} = x+1 + \frac{3}{x-1}$

$\langle 1 \rangle$ 分式 $\frac{4x^2+2}{x-1}$ 是 分式 (真/假)

$\langle 2 \rangle$ 请将 $\frac{4x^2-3}{2x-1}$ 化为整式与真分式之和的形式, 并求当 $\frac{4x^2-3}{2x-1}$ 为整数时求整数 x 的值。